Теоремы синусов и косинусов · разбор 40 задач

Подробные решения и ответы · для репетитора

lili.math

Что используем

Теорема косинусов: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$

Теорема синусов: $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$

Площадь: $S = \frac{1}{2}ab\sin C$

$\sin(180^\circ - \alpha) = \sin\alpha$, $\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos\alpha$

$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$

Уровень 1 · начальный

задачи 1–10 · одна формула, прямая подстановка

1

В треугольнике ABC известно, что $AB = 5$, $AC = 8$, $\angle A = 60^\circ$. Найдите BC.

По теореме косинусов $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2\cdot AB\cdot AC\cdot\cos A$.

$BC^2 = 25 + 64 - 2\cdot 5\cdot 8\cdot\frac{1}{2} = 89 - 40 = 49$, $BC = 7$.

Ответ: 7

2

В треугольнике ABC известно, что $AB = 3$, $AC = 5$, $\angle A = 120^\circ$. Найдите BC.

$\cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$ (косинус тупого угла отрицателен).

$BC^2 = 9 + 25 - 2\cdot 3\cdot 5\cdot\left(-\frac{1}{2}\right) = 34 + 15 = 49$, $BC = 7$.

Ответ: 7

3

Около треугольника ABC описана окружность радиуса 7. Угол A равен 30°. Найдите сторону BC.

По теореме синусов $\frac{BC}{\sin A} = 2R$, откуда $BC = 2R\sin A$.

$BC = 2\cdot 7\cdot\sin 30^\circ = 14\cdot\frac{1}{2} = 7$.

Ответ: 7

4

В треугольнике ABC сторона $BC = 8$, $\sin A = 0{,}25$. Найдите радиус описанной около него окружности.

По теореме синусов $\frac{BC}{\sin A} = 2R$.

$2R = \frac{8}{0{,}25} = 32$, $R = 16$.

Ответ: 16

5

В треугольнике ABC известно, что $BC = 4\sqrt{2}$, $\angle A = 45^\circ$, $\angle B = 30^\circ$. Найдите AC.

По теореме синусов $\frac{AC}{\sin B} = \frac{BC}{\sin A}$.

$AC = \frac{BC\cdot\sin B}{\sin A} = \frac{4\sqrt{2}\cdot\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{2\sqrt{2}\cdot 2}{\sqrt{2}} = 4$.

Ответ: 4

6

В треугольнике ABC известно, что $AB = 3$, $AC = 5$, $BC = 7$. Найдите угол A (в градусах).

$\cos A = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2\cdot AB\cdot AC} = \frac{9 + 25 - 49}{2\cdot 3\cdot 5} = \frac{-15}{30} = -\frac{1}{2}$.

Косинус отрицателен, угол тупой: $\angle A = 120^\circ$.

Ответ: 120

7

В треугольнике ABC известно, что $AB = 4$, $BC = 5$, $AC = 6$. Найдите $\cos B$.

Сторона AC лежит напротив угла B:

$AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2\cdot AB\cdot BC\cdot\cos B$.

$\cos B = \frac{16 + 25 - 36}{2\cdot 4\cdot 5} = \frac{5}{40} = 0{,}125$.

Ответ: 0,125

8

Стороны треугольника равны 5, 6 и 8. Определите его вид: 1 — остроугольный, 2 — прямоугольный, 3 — тупоугольный. В ответе запишите номер.

Против наибольшей стороны лежит наибольший угол.

Сравним 8^2 и $5^2 + 6^2$.

$8^2 = 64$, $5^2 + 6^2 = 61$, $64 > 61$, поэтому $\cos\varphi = \frac{25 + 36 - 64}{60} < 0$, наибольший угол тупой.

Ответ: 3

9

В треугольнике ABC угол B равен 150°, $AC = 9$. Найдите радиус описанной около него окружности.

По теореме синусов $\frac{AC}{\sin B} = 2R$.

$\sin 150^\circ = \sin(180^\circ - 150^\circ) = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$.

$2R = \frac{9}{1/2} = 18$, $R = 9$.

Ответ: 9

10

В треугольнике ABC известно, что $AB = 6$, $AC = 8$, $\angle A = 30^\circ$. Найдите площадь треугольника.

Площадь равна половине произведения двух сторон на синус угла между ними: $S = \frac{1}{2}\cdot AB\cdot AC\cdot\sin A$.

$S = \frac{1}{2}\cdot 6\cdot 8\cdot\frac{1}{2} = 12$.

Ответ: 12

Уровень 2 · средний

задачи 11–20 · без подсказок, 2–3 действия

11

В треугольнике ABC известно, что $AB = 5$, $AC = 16$, $\angle A = 120^\circ$. Найдите BC.

$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \cdot AB \cdot AC \cdot \cos 120^\circ = 25 + 256 + 2 \cdot 5 \cdot 16 \cdot \frac{1}{2}$.

$BC^2 = 281 + 80 = 361$, $BC = 19$.

Проверка: сторона напротив тупого угла самая большая, $19 > 16$.

Ответ: 19

12

В равнобедренном треугольнике ABC с основанием BC известно, что $BC = 6\sqrt{3}$, $\angle A = 120^\circ$. Найдите AB.

Углы при основании равны: $\angle B = \angle C = \frac{180^\circ - 120^\circ}{2} = 30^\circ$.

По теореме синусов $\frac{AB}{\sin C} = \frac{BC}{\sin A}$, $AB = \frac{6\sqrt{3} \cdot \frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = 6$.

Ответ: 6

13

В равнобедренном треугольнике ABC боковые стороны $AB = BC = 5$, основание $AC = 6$. Найдите косинус угла A.

Сторона BC лежит напротив угла A:
$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \cdot AB \cdot AC \cdot \cos A$.

$25 = 25 + 36 - 2 \cdot 5 \cdot 6 \cdot \cos A$, $60 \cos A = 36$, $\cos A = 0{,}6$.

Ответ: 0,6

14

Стороны параллелограмма $ABCD$ равны $AB = 7$ и $AD = 15$, острый угол A равен 60°. Найдите меньшую диагональ.

Меньшая диагональ BD лежит напротив острого угла A ($\angle B = 120^\circ$ даёт большую диагональ).

$BD^2 = 7^2 + 15^2 - 2 \cdot 7 \cdot 15 \cdot \cos 60^\circ = 49 + 225 - 105 = 169$, $BD = 13$.

Ответ: 13

15

В треугольнике ABC известно, что $AB = 6\sqrt{2}$, $\angle C = 45^\circ$. Найдите радиус описанной около него окружности.

$2R = \frac{AB}{\sin C} = \frac{6\sqrt{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 12$, $R = 6$.

Ответ: 6

16

В треугольнике ABC известно, что $AB = 10$, $AC = 6$, $\angle A = 150^\circ$. Найдите площадь треугольника.

$S = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot AC \cdot \sin A$, $\sin 150^\circ = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$.

$S = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 6 \cdot \frac{1}{2} = 15$.

Ответ: 15

17

В треугольнике ABC известно, что $AB = 5$, $AC = 8$, $BC = 7$. Найдите угол A (в градусах).

$\cos A = \frac{25 + 64 - 49}{2 \cdot 5 \cdot 8} = \frac{40}{80} = \frac{1}{2}$, значит, $\angle A = 60^\circ$.

Ответ: 60

18

Стороны треугольника равны 6, 8 и 11. Определите его вид: 1 — остроугольный, 2 — прямоугольный, 3 — тупоугольный. В ответе запишите номер.

Наибольший угол лежит напротив стороны 11.

$\cos \varphi = \frac{6^2 + 8^2 - 11^2}{2 \cdot 6 \cdot 8} = \frac{100 - 121}{96} < 0$.

Косинус отрицателен, угол тупой, треугольник тупоугольный.

Ответ: 3

19

В треугольнике ABC известно, что $\angle A = 45^\circ$, $\angle B = 60^\circ$, $BC = 2\sqrt{6}$. Найдите AC.

$\frac{AC}{\sin B} = \frac{BC}{\sin A}$, $AC = \frac{2\sqrt{6} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{2\sqrt{18}}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{9} = 6$.

Ответ: 6

20

В треугольнике ABC известно, что $AC = 8$, $BC = 6$, $\angle B = 30^\circ$. Найдите $\sin A$.

$\frac{BC}{\sin A} = \frac{AC}{\sin B}$, $\sin A = \frac{BC \cdot \sin B}{AC} = \frac{6 \cdot 0{,}5}{8} = \frac{3}{8} = 0{,}375$.

Ответ: 0,375

Уровень 3 · выше среднего задачи 21–30 · несколько шагов, нужно выбрать теорему

21

В остроугольном треугольнике ABC известно, что $BC = 4$, $AC = 2\sqrt{6}$, $\angle B = 60^\circ$. Найдите угол A (в градусах).

$\frac{BC}{\sin A} = \frac{AC}{\sin B}$, $\sin A = \frac{4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}}{2\sqrt{6}} = \frac{2\sqrt{3}}{2\sqrt{6}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Угол A острый (по условию), поэтому $\angle A = 45^\circ$.

Ответ: 45

22

В треугольнике ABC известно, что $AB = 8$, $BC = 9$, $AC = 13$. Точка M — середина стороны AC. Найдите BM.

Из треугольника ABC:

$\cos A = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2 \cdot AB \cdot AC} = \frac{64 + 169 - 81}{2 \cdot 8 \cdot 13} = \frac{152}{208} = \frac{19}{26}$.

$AM = \frac{13}{2} = 6{,}5$. Из треугольника ABM:

$BM^2 = 64 + 6{,}5^2 - 2 \cdot 8 \cdot 6{,}5 \cdot \frac{19}{26} = 64 + 42{,}25 - 76 = 30{,}25$.

$BM = 5{,}5$.

Ответ: 5,5

23

Стороны параллелограмма равны 8 и 9, одна из его диагоналей равна 11. Найдите вторую диагональ.

Пусть $\angle A$ — угол между сторонами 8 и 9, а диагональ $BD = 11$ лежит напротив него:

$$\cos A = \frac{64 + 81 - 121}{2 \cdot 8 \cdot 9} = \frac{24}{144} = \frac{1}{6}.$$

Соседний угол $B = 180^\circ - A$, $\cos B = -\frac{1}{6}$. Диагональ AC лежит напротив угла B:

$$AC^2 = 64 + 81 - 2 \cdot 8 \cdot 9 \cdot \left(-\frac{1}{6}\right) = 145 + 24 = 169,\ AC = 13.$$

Ответ: 13

24

В треугольнике ABC известно, что $AB = AC = 5$, $BC = 6$. Найдите радиус описанной около него окружности.

$$\cos A = \frac{25 + 25 - 36}{2 \cdot 5 \cdot 5} = \frac{14}{50} = 0{,}28.$$

$$\sin A = \sqrt{1 - 0{,}28^2} = \sqrt{0{,}9216} = 0{,}96.$$

$$2R = \frac{BC}{\sin A} = \frac{6}{0{,}96} = 6{,}25,\ R = 3{,}125.$$

Ответ: 3,125

25

В четырёхугольнике $ABCD$ известно, что $AB = 3$, $BC = 8$, $CD = 24$, $\angle ABC = 60^\circ$, $\angle ACD = 90^\circ$. Найдите AD.

Из треугольника ABC:

$$AC^2 = 9 + 64 - 2 \cdot 3 \cdot 8 \cdot \frac{1}{2} = 73 - 24 = 49,\ AC = 7.$$

Треугольник ACD прямоугольный ($\angle ACD = 90^\circ$):

$$AD^2 = AC^2 + CD^2 = 49 + 576 = 625,\ AD = 25.$$

Ответ: 25

26

Две стороны треугольника равны 9 и 10, его площадь равна 36, а угол между данными сторонами тупой. Найдите третью сторону.

$S = \frac{1}{2} \cdot 9 \cdot 10 \cdot \sin\varphi = 36$, откуда $\sin\varphi = \frac{72}{90} = 0{,}8$.

Угол тупой, поэтому $\cos\varphi = -\sqrt{1 - 0{,}64} = -0{,}6$.

$$c^2 = 81 + 100 - 2 \cdot 9 \cdot 10 \cdot (-0{,}6) = 181 + 108 = 289,\ c = 17.$$

Ответ: 17

27

Стороны треугольника равны 4, 13 и 15. Найдите его высоту, проведённую к наибольшей стороне.

Пусть φ — угол между сторонами 4 и 13 (напротив стороны 15): $\cos\varphi = \frac{16 + 169 - 225}{2 \cdot 4 \cdot 13} = -\frac{40}{104} = -\frac{5}{13}$.

$\sin\varphi = \sqrt{1 - \frac{25}{169}} = \frac{12}{13}$, $S = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 13 \cdot \frac{12}{13} = 24$.

С другой стороны, $S = \frac{1}{2} \cdot 15 \cdot h$, откуда $h = \frac{48}{15} = 3{,}2$.

Ответ: 3,2

28

Диагонали параллелограмма равны 6 и 10, угол между ними 60°. Найдите большую сторону параллелограмма.

Диагонали параллелограмма делятся точкой пересечения O пополам: $OA = OC = 5$, $OB = OD = 3$.

Стороны параллелограмма — третьи стороны треугольников, в которых при вершине O угол 60° или 120°. Большая сторона лежит напротив 120°:

$$BC^2 = 3^2 + 5^2 - 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \cos 120^\circ = 9 + 25 + 15 = 49,\ BC = 7.$$

(Вторая сторона: $9 + 25 - 15 = 19$, она меньше.)

Ответ: 7

29

Стороны треугольника относятся как $3 : 5 : 7$. Найдите его наибольший угол (в градусах).

Пусть стороны равны $3k$, $5k$, $7k$. Наибольший угол лежит напротив $7k$.

$$\cos\varphi = \frac{9k^2 + 25k^2 - 49k^2}{2 \cdot 3k \cdot 5k} = \frac{-15k^2}{30k^2} = -\frac{1}{2},$$ поэтому $\varphi = 120^\circ$.

Ответ: 120

30

Две стороны треугольника равны x и $x + 2$, угол между ними 120°, а третья сторона равна 7. Найдите x.

$7^2 = x^2 + (x+2)^2 - 2x(x+2)\cos 120^\circ$, то есть

$49 = x^2 + x^2 + 4x + 4 + x^2 + 2x$.

$3x^2 + 6x - 45 = 0$, $x^2 + 2x - 15 = 0$, $x = 3$ или $x = -5$.

Длина положительна, поэтому $x = 3$ (стороны треугольника 3 и 5).

Ответ: 3

Уровень 4 · высокий задачи 31–40 · комбинации, два случая, окружность

31

Стороны треугольника равны 13, 14 и 15. Найдите радиус описанной около него окружности.

Напротив стороны 14 лежит угол A:

$$\cos A = \frac{13^2 + 15^2 - 14^2}{2 \cdot 13 \cdot 15} = \frac{198}{390} = \frac{33}{65}.$$

$$\sin A = \sqrt{1 - \frac{1089}{4225}} = \frac{56}{65}.$$

$$2R = \frac{14}{56/65} = \frac{14 \cdot 65}{56} = 16{,}25,\ R = 8{,}125.$$

Ответ: 8,125

32

Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность. Известно, что $AD = 3$, $CD = 5$, $\angle ADC = 120^\circ$, $AB = BC$. Найдите AB.

Из треугольника ACD:

$$AC^2 = 9 + 25 - 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \cos 120^\circ = 34 + 15 = 49,\ AC = 7.$$

В четырёхугольнике, вписанном в окружность, сумма противоположных углов равна 180°: $\angle B = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$.

Треугольник ABC равнобедренный ($AB = BC$) с углом 60° при вершине, значит, он равносторонний: $AB = AC = 7$.

Ответ: 7

33

В треугольнике ABC стороны $a = BC$, $b = AC$, $c = AB$ связаны равенством $a^2 + b^2 + ab = c^2$. Найдите угол C (в градусах).

По теореме косинусов $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$.

Приравняем: $a^2 + b^2 + ab = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$, отсюда $ab = -2ab\cos C$, $\cos C = -\frac{1}{2}$.

Значит, $\angle C = 120^\circ$.

Ответ: 120

34

В треугольнике ABC известно, что $AB = 3$, $BC = 5$, $\angle B = 60^\circ$. Точка M — середина стороны AC. Найдите BM.

Из треугольника ABC: $AC^2 = 9 + 25 - 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \frac{1}{2} = 19$.

Длина медианы:

$BM^2 = \frac{2AB^2 + 2BC^2 - AC^2}{4} = \frac{18 + 50 - 19}{4} = \frac{49}{4}$.

$BM = \frac{7}{2} = 3{,}5$. (Формулу медианы можно вывести, дважды применив теорему косинусов к треугольникам ABM и CBM: косинусы углов при M противоположны, так как эти углы смежные.)

Ответ: 3,5

35

В треугольнике ABC известно, что $BC = 7$, $AC = 8$, $\angle A = 60^\circ$. Найдите все возможные значения стороны AB. В ответе запишите значения через «и» по возрастанию.

Пусть $AB = c$. По теореме косинусов $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \cdot AB \cdot AC \cdot \cos A$: $49 = c^2 + 64 - 8c$.

$c^2 - 8c + 15 = 0$, $c = 3$ или $c = 5$.

Оба значения положительны и подходят: оба треугольника существуют (стороны $3, 7, 8$ и $5, 7, 8$). Ответ: 3 и 5.

Ответ: 3 и 5

36

В треугольнике ABC известно, что $AB = 6$, $BC = 6\sqrt{2}$, $\angle C = 30^\circ$. Найдите все возможные значения угла A (в градусах). В ответе запишите значения через «и» по возрастанию.

$\frac{BC}{\sin A} = \frac{AB}{\sin C}$, $\sin A = \frac{6\sqrt{2} \cdot \frac{1}{2}}{6} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Синус равен $\frac{\sqrt{2}}{2}$ и у острого угла, и у тупого: $\angle A = 45^\circ$ или $\angle A = 135^\circ$.

Проверка суммы углов: $135^\circ + 30^\circ = 165^\circ < 180^\circ$, треугольник существует. Ответ: 45 и 135.

Ответ: 45 и 135

37

Боковая сторона равнобедренного треугольника равна 10, радиус описанной около него окружности равен $6{,}25$. Найдите основание.

Боковая сторона AB лежит напротив угла C при основании: $\sin C = \frac{AB}{2R} = \frac{10}{12{,}5} = 0{,}8$.

Угол при основании равнобедренного треугольника острый, поэтому $\cos C = \sqrt{1 - 0{,}64} = 0{,}6$.

Высота к основанию делит его пополам: $AC = 2 \cdot AB \cdot \cos C = 2 \cdot 10 \cdot 0{,}6 = 12$.

Ответ: 12

38

В треугольнике ABC известно, что $AB = BC$, $\sin A = 0{,}6$. Найдите $\cos B$.

Углы при основании равны: $\angle A = \angle C$, поэтому $\angle B = 180^\circ - 2\angle A$.

$\cos B = -\cos 2A = -(1 - 2\sin^2 A) = -(1 - 2 \cdot 0{,}36) = -0{,}28$.

Проверка: $\cos A = 0{,}8$, $\angle A \approx 36{,}9^\circ$, $\angle B \approx 106{,}3^\circ$ — тупой, косинус отрицателен.

Ответ: −0,28

39

Из точки A окружности проведены хорды $AB = 3$ и $AC = 5$, угол BAC равен 120°. Найдите радиус окружности. Ответ запишите в виде несократимой дроби с корнем, например: 5√3/6.

Треугольник ABC вписан в данную окружность.

$BC^2 = 9 + 25 + 15 = 49$, $BC = 7$.

$2R = \frac{BC}{\sin 120^\circ} = \frac{7}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{14}{\sqrt{3}}$, $R = \frac{7}{\sqrt{3}} = \frac{7\sqrt{3}}{3}$.

Ответ: 7√3/3

40

В треугольнике ABC известно, что $BC = 2AB$, $\angle B = 60^\circ$, $AC = 3\sqrt{3}$. Найдите радиус описанной около него окружности.

Пусть $AB = x$, тогда $BC = 2x$.

$AC^2 = x^2 + 4x^2 - 2 \cdot x \cdot 2x \cdot \frac{1}{2} = 3x^2$.

$3x^2 = 27$, $x = 3$, $BC = 6$. Заметим: $AB^2 + AC^2 = 9 + 27 = 36 = BC^2$, значит, $\angle A = 90^\circ$.

По теореме синусов $2R = \frac{AC}{\sin B} = \frac{3\sqrt{3}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = 6$, $R = 3$ (гипотенуза BC — диаметр).

Ответ: 3

Ключ ответов

1. 7	2. 7	3. 7	4. 16	5. 4
6. 120	7. 0,125	8. 3	9. 9	10. 12
11. 19	12. 6	13. 0,6	14. 13	15. 6
16. 15	17. 60	18. 3	19. 6	20. 0,375
21. 45	22. 5,5	23. 13	24. 3,125	25. 25
26. 17	27. 3,2	28. 7	29. 120	30. 3
31. 8,125	32. 7	33. 120	34. 3,5	35. 3 и 5
36. 45 и 135	37. 12	38. −0,28	39. 7√3/3	40. 3